NATHAZ AI LAB / 技术报告 · 探索试验

R23.4a 预报用途（强风背景场、风电、CFD）

分组 AI 气象大模型

状态 搁置

起止 2026-10-13 11:30 — 2026-10-21 09:56

阶段结论

项目报告

AI 气象大模型用于短临/短期预报的用途

停止类别：问题已答完（状态：暂停·建议结题（待 Liang Hu），随 A108 第 12 条定）

目标

判断数据驱动天气模型（GraphCast/GenCast、Pangu、Aurora、FuXi 等）和 AI 短临模型，能否给龙卷/雷暴/台风提供背景场、能否服务风电预报、对 CFD 有无可用之处，以及回算（reforecast）对我们的价值。交付判断表、综述审查编号、一个最小试验和一句结论。任务书：（Liang Hu 10-13 批准）。

当前状态

10-13 14:00 **搁置**（可行性已答完）。三事件回算（Wister、Akron、ALTU）：预设三判据同时满足的最大提前量 Pangu 12/12/无、FuXi 24/无/12 h，不稳定；瓶颈是 CAPE（MLCAPE 在 ALTU 上 Pangu 五个提前量全

不过，误差为持续性的 1.2–11 倍），风切和 DCAPE 多数组合好于持续性。综述审查 已裁决。两段试验合计粗估 <11.3 CU（≤20 上限）。带来源角注的图已出：、（旧图保留）。

搁置原因：我们做历史事件后报，环境直接用 ERA5/HRRR 分析场更好；直接用 AI 全球模型做下击暴流背景场，热力环境只到 12–24 h 且不稳定，0.25° 看不到风暴本身；CM1 线的瓶颈在观测候选，不在环境数据。 **缺什么条件 / 什么情况下重启**：(1) 本组转向预报类工作（提前几天判断强对流大风环境、风电预报）；(2) WRF 线愿意试"Pangu 驱动 WRF vs GFS 驱动"（先例 Xu 2024 ERL、Liu 2024 JGR:MLC），这是最有希望的方向，但属于正式项目规模；(3) 要做多事件统计时，先用 AWS AIWP 现成回算（2022-01 以后、GFS/IFS 初值 00/12 UTC，需先确认含气压层变量）；(4) 若以 CAPE 为目标，换 37 层输出或后处理模型（如 Hua 等 arXiv 2505.11750 的 Transformer 后处理）。重启用，单事件约 2–3 CU。

已定决定

- 2026-10-13 综述审查裁决：GraphCast 权重 2026-08 起可商用；NowcastNet–HRRR 改引 Das 2024；回算读法限定口径 →
- 2026-10-13 最小试验判据与口径（13 层 ERA5 作主参照、日变化对齐持续性基线、三条同时满足）→
- 2026-10-13 开工安排与最小试验方向（多起报时刻回算，不是单时刻比对）→

判断表（审查 裁决后定稿，10-13；推荐度为内部优先级判断）

问题	我们的具体用途	已有数据/先例	最小试验	成本	推荐度
1 强对流环境背景场（直接用 AI 全球模型）	提前判断有利环境、决定排不排 WRF/CM1；不作 CM1 多事件筛选（CM1 Lead）	本组回算；Feldmann 2024 arXiv 2406.09474、Hua 2025 GRL 10.1029/2024GL109611（摘要）	已做三事件：本组 n=3、区域最大值、对日变化对齐持续性判据下，最大可用提前量 Pangu 12/12/无、FuXi 24/无/12 h；风切与 DCAPE 多数组合好于持续性，MLCAPE/MUCAPE 是瓶颈	<11.3 CU	低-中

问题	我们的具体用途	已有数据/先例	最小试验	成本	推荐度
1′ AI 大尺度场驱动 WRF	延长 WRF 驱动场可用时效	Xu 2024 ERL 10.1088/1748-9326/ad41f0（Pangu→WRF 暴雨 TS 维持 8.5 天 vs GFS 约 3 天）、Liu 2024 JGR:MLC 10.1029/2024JH000207（台风强度误差较全球模式降 32%、较 ERA5 驱动 WRF 降 23%）；CM1 只能取探空	未试，需 WRF 线配合	—	中
1b 对流尺度 AI 与短临	0–12 h 雷暴、阵风	StormCast arXiv 2408.10958、WoFSCast GRL 10.1029/2024GL112383（数值模式代理）；FuXi-Nowcast arXiv 2512.08974（含阵风）；NowcastNet 第三方评估 Das 2024 10.1038/s41612-024-00834-8（CSI 0.30 vs HRRR 0.04，>16 mm/h）	暂不：无 CAM 训练归档与雷达训练数据	—	中（观察）
1c 台风	路径/强度背景场	DeMaria 2025 AIES 10.1175/AIES-D-24-0085.1（路径与最佳业务模式相当、强度系统性偏弱）；近地廓线需另接 WRF 或 类重建（未验证接 AI 预报）	视需要	—	中

问题	我们的具体用途	已有数据/先例	最小试验	成本	推荐度
2 风电	轮毂高度风/功率	GenCast Nature 10.1038/s41586-024-08252-9（97.2%/1320；风电为理想化功率曲线汇总）；Hardy 2025 10.1002/met.70038（0.18 vs 0.63 是 ERA5 即时重建；AIFS 预报约第 3 天后优于 IFS）	不做（非本组主线）	—	对风电本身中-高；对本组主线低
3 CFD	降尺度链边界、入流	FuXi-CFD Nat Commun 10.1038/s41467-026-70562-5（30 m 地形风含 TKE、测风塔验证；训练为中性稳态 RANS）；城市微气候 CFM（相对 LES）	不做	—	低-中（不适用于下击暴流瞬态入流）
4 回算/可预报性	提前量统计、历史事件集合	AWS AIWP（Radford 2025 BAMS 10.1175/BAMS-D-24-0057.1；Pangu/FCNv2 2020-10 起、GraphCast operational 2022-01 起，GFS/IFS 初值 00/12 UTC）；HENS GMD 18:5575；Vonich arXiv 2504.20238（已知未来的初值优化，非预报能力）	候选：用 AIWP 取 2022 年后多事件（需先确认档内含气压层变量）	免跑模型，仍需取数诊断	中

试过与结果

日期	做了什么	结果一句
10-13	Pangu 与 FuXi（GraphCast 业务版训练期覆盖事件、ERA5 版无现成封装，改用 FuXi）对 Wister 18 UTC、Akron 06 UTC 从提前 12/24/48/72/120 h 回算，对 13 层 ERA5，基线为日变化对齐持续性，预设三判据	三判据同时满足的最大提前量：Wister Pangu 12 h、FuXi 24 h；Akron Pangu 12 h、FuXi 无。逐参数看：0–6 km 风切多数提前量误差仅为持续性的 0.1–0.6；CAPE 在 ≥24–48 h 后**比持续性还差**（误差比 1.5–4）。判据 2 按任务书字面把 J/kg、m/s、K 混合平均，实际由 CAPE 主导（任务书写法缺陷，按原口径裁决，不改）。13 层算的 MLCAPE 比 37 层低约 500 J/kg，垂直分辨率本身是大误差源。FuXi 镜像权重未与原权重逐文件核对
10-13	补第三事件 ALTU 2023-07-03 18 UTC（CM1 线给定），同判据；另出三事件站点格点 +3×3 参数表	Pangu 五个提前量全不过（MLCAPE 单项全否），FuXi 仅 12 h 过；13 层 MLCAPE 532 vs 37 层 797 J/kg；模型"地面露点"是最低等压层代理值
10-14	扩样 M：AWS AIWP 回算（Pangu、GraphCast Operational），40 个 2023–24 ASOS ≥50 kt 雷暴大风日，逐参数判据	DCAPE、0–1 km 风切 12–120 h 全过；0–6 km 风切 Pangu 全过、GraphCast 到 72 h；MUCAPE、MLCAPE 全不过（逐事件胜 14–25/40）

- 10-21 进展与计划报告：。

未决与下一步

- 10-13 线内试行规则（10-13 至 10-20）：重启时，固定题库的批量纯问答杂活（摘要初筛、文献单值抽取、表格字段提取、标签初判）默认用 ` 10% 由 Claude 复核记一致率，<90% 的任务类型退回原做法；回算、诊断、科学判断、送审不适用。
- 综述（默认档）回来→核引文→`→裁决后定判断表。
- ideas 已回（10-13 12:30），Lead 已复核 metrics.json 逐参数误差比。ALTU 补跑 回来后定稿第 1 行。
- CM1 已回（10-13）：未在做；对其多事件验证 B 帮助有限，只作环境对照；给了 ALTU 2023-07-03 与站点参数清单→已补进试验（排在 后，判据不变）。
- 事件定义来源：WRF Lead 10-13 回复；Akron 依据卡片 2DPBW6VX PDF pp.1–2、9–11。
- 试验设计注意：父项目审查 取消过"单事件同一时刻 AI 场 vs ERA5"的比对（AI 模型就是在 ERA5 上训练的，得不出新信息）。本试验比的是**不同提前量**下环境参数误差的增长，并以持续性（起报时刻 ERA5）为基线；且要核对事件日期不在各模型训练期内（GraphCast/Pangu 训练截至 2017，Wister 2018 在测试期，待核原文）。

文献依据

- 10-13 展示页引用已补进 「AI 气象模型预报用途」一节（ERA5/ARCO、Pangu、FuXi、GraphCast、earth2studio、ai-models、MetPy 与判断表依赖的 18 篇文献）；回算目录加，带角注新图已出。
- 父项目页 「附带成果」2b 行：Feldmann 2024（arXiv 2406.09474）、Hua 2025 GRL（10.1029/2024GL109611），尚未入库建卡。
- ：220 m 全球 LES 是**物理模式**，非 AI；仅摘要核过。
- ：生成式三维瞬时城市风温场，仅摘要。
- ：台风近地廓线物理约束网络，仅摘要。
- ：AI 预报 + 自有观测网，优越性说法未核。
- ：天气模型改作强迫气候模拟器（arXiv 2605.29976）。
- 开源： 2b 行（earth2studio、ai-models Apache-2.0；Pangu、Aurora 权重条款待核）。

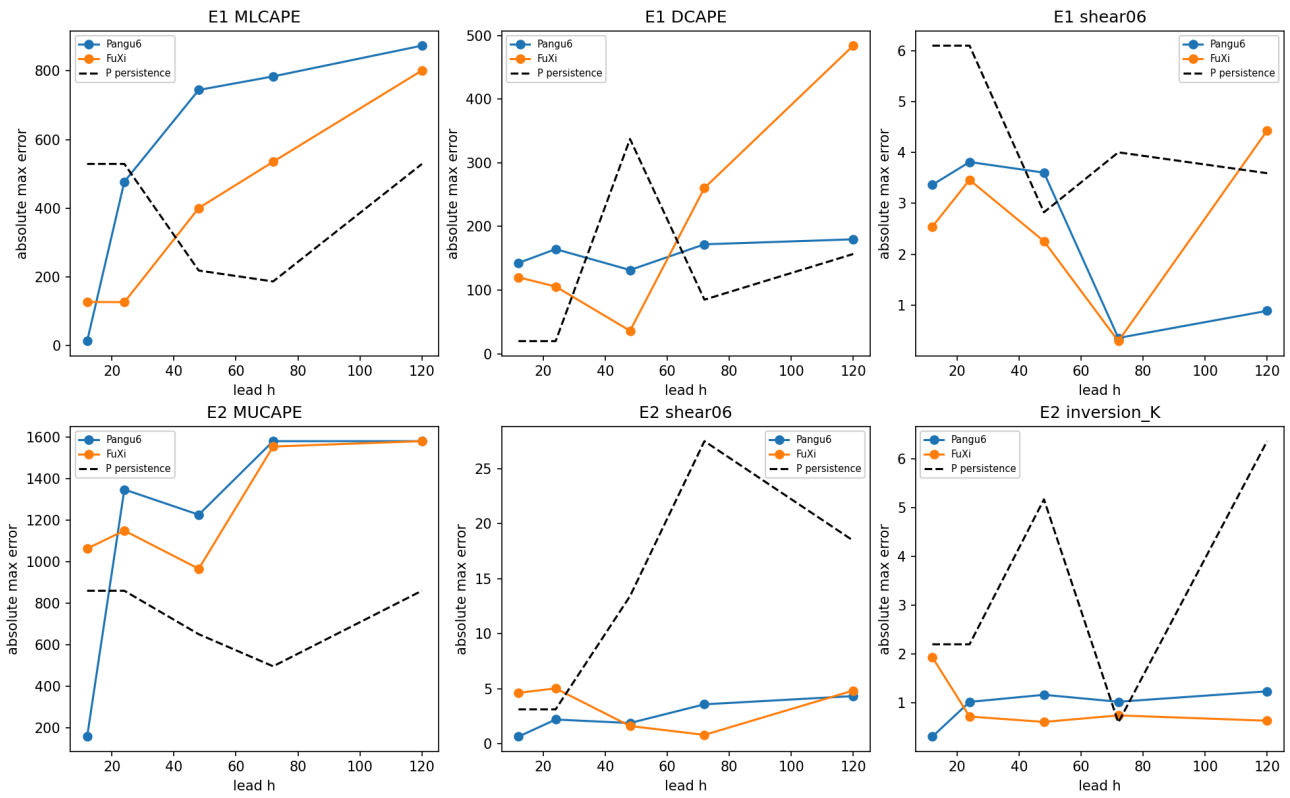
Liang Hu 注

- 10-13（Liang Hu 原话要点）：做预报（尤其短临）有用，可为龙卷、雷暴、台风提供背景场；对风电应该更有用；问这类大模型对 CFD 是否也有参考价值。批准开立："开吧，你推进"。

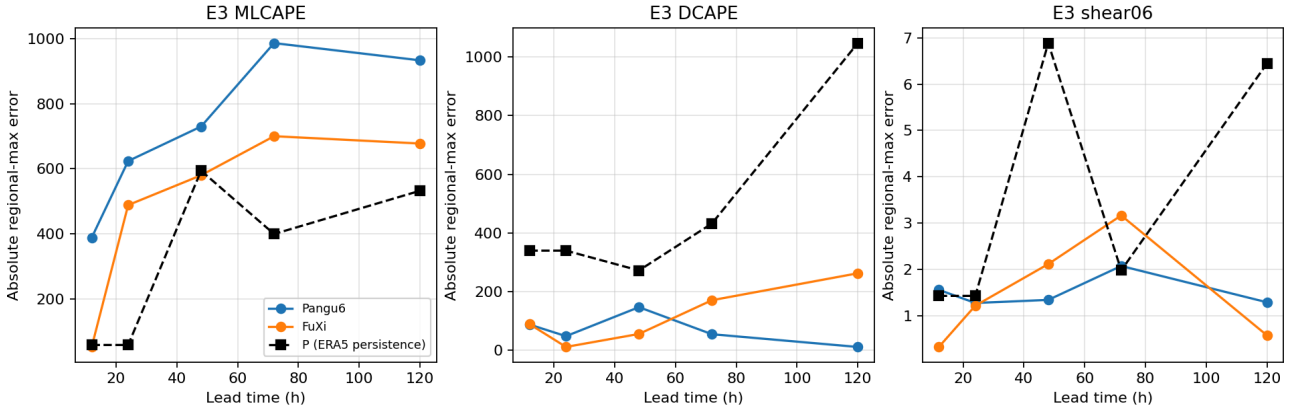
10-22 第七批核验

- **结论口径要收窄**："AI 全球模型对流背景场只到 12–24 h"只限本线三个事件、按局地环境量（CAPE 等）判断。White 2026（卡 NR_r23b7_01，AIES，10.1175/aies-d-25-0065.1）用 Pangu 环境场 + 随机森林做 1–8 天强对流（风/雹/龙卷）危险概率，2024 年测试，各时效 BSS>0，到第 7 天仍与 GEFS-MLP 相当（出版 PDF p.7，Lead 抽核相符）；Hua 2026 类似（3–8 天）。二者预报的是区域危险发生概率而非局地环境量或站点阵风，不是同口径反例，但说明"AI 背景场 + 统计后处理"这条路在中期尺度有技巧。
- 本线其余判断（StormCast 配置未达标、v2 限定空白）不变；ProbSevere v3、Jahan 2024（WRF + ML 阵风）、Hallgren 2024（激光雷达训练的局地轮毂风）为邻近先例。

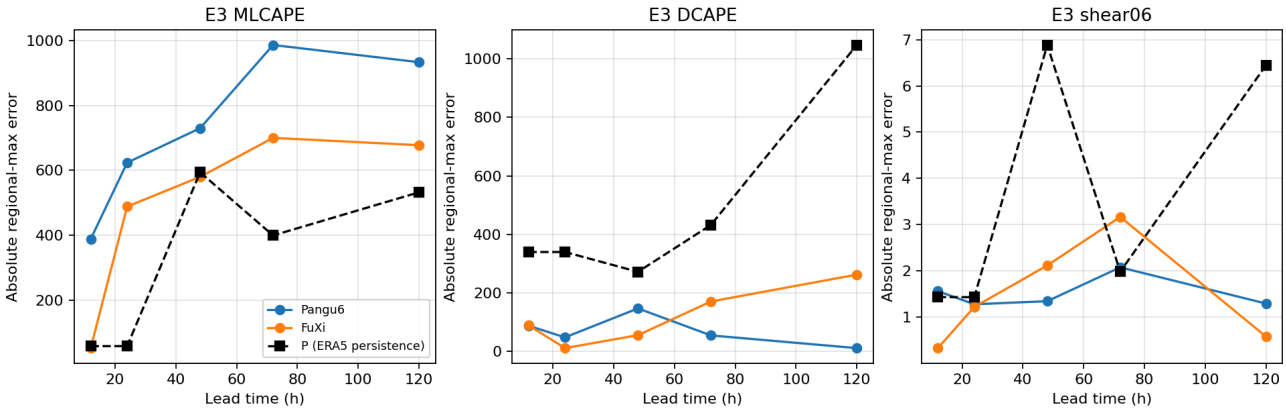
关键结果图



errors

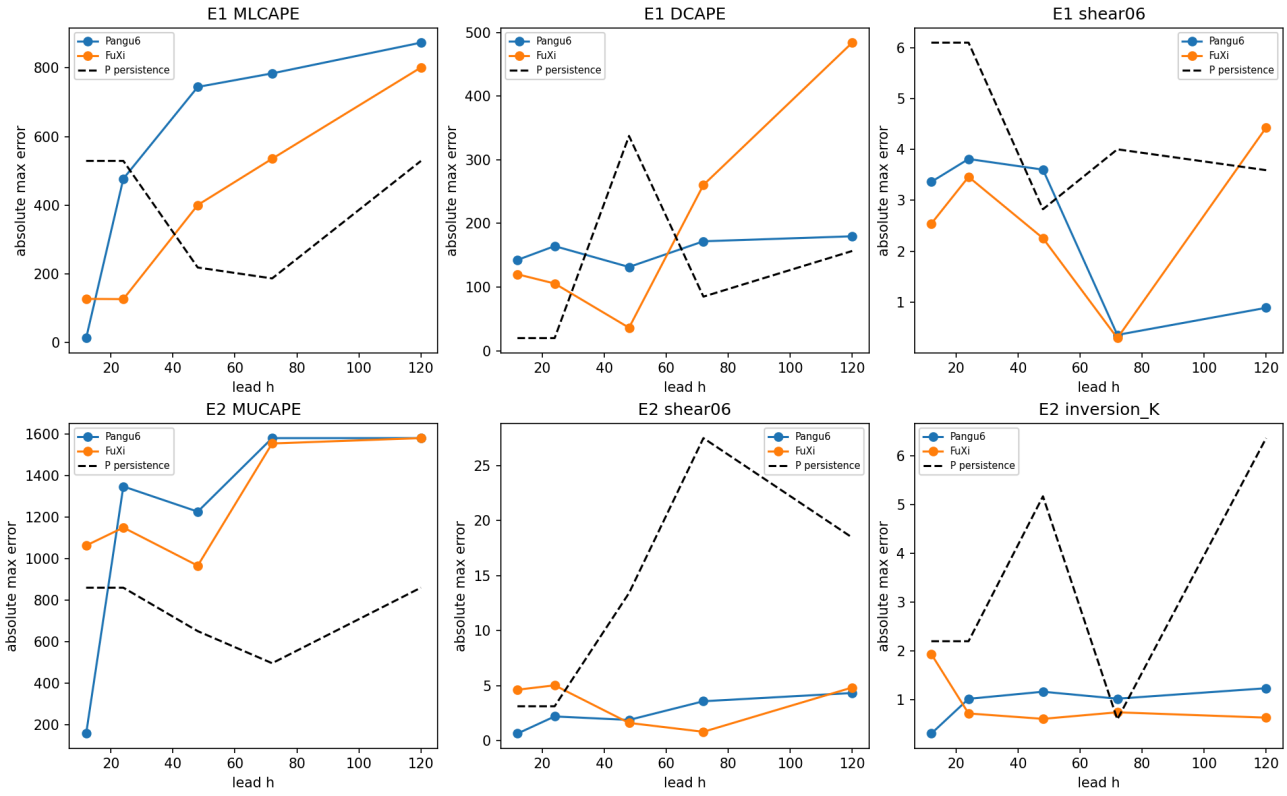


errors E3 supp



数据：ERA5（Hersbach et al. 2020, C3S/ARCO）；模型：Pangu-Weather、FuXi（earth2studio）

errors E3 supp sources v2



数据：ERA5（Hersbach et al. 2020, C3S/ARCO）；模型：Pangu-Weather、FuXi（earth2studio）

errors sources v2